МАТЕМАТИКА / ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ

Чек-лист

Основы тригонометрии

Единичная окружность, формулы, уравнения

Марк Гукин

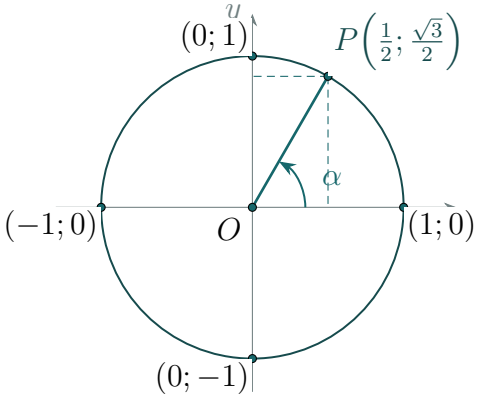
25 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина

01. Единичная окружность

Единичная окружность имеет центр $O(0;0)$ и радиус 1. Отправная точка — $(1;0)$: отсюда отсчитывают углы. Положительное направление — против часовой стрелки, отрицательное — по часовой стрелке.



$$\text{угол } \alpha \longrightarrow P(x;y) \longrightarrow \cos\alpha = x, \quad \sin\alpha = y$$

Например, для $\alpha = 60^\circ$ получаем $P\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, поэтому $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Полный оборот: $360^\circ = 2\pi$ радиан. Углы -90° и 270° приводят в одну точку $(0;-1)$. Любые углы α и $\alpha + 2\pi n$, где $n \in \mathbb{Z}$, имеют одинаковые синус и косинус.

02. Градусы и радианы

$$\pi \text{ рад} = 180^\circ, \qquad \alpha_{\text{рад}} = \alpha_{\text{град}} \cdot \frac{\pi}{180}.$$

Градусы	0°	30°	45°	60°	90°
Радианы	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$

03. Точные значения синуса и косинуса

Для углов $0°$, $30°$, $45°$, $60°$, $90°$ значения можно восстановить без заучивания: для синуса под корнем последовательно стоят $0,1,2,3,4$; для косинуса — в обратном порядке. Знаменатель всегда 2.

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Углы, кратные π. Для любого целого m:

$$\sin(m\pi)=0, \qquad \cos(m\pi)=(-1)^m=\begin{cases}1, & m \text{ чётное},\\ -1, & m \text{ нечётное}.\end{cases}$$

Например, $\sin(101\pi)=0$, $\cos(101\pi)=-1$, $\cos(-202\pi)=1$.

04. Простейшие тригонометрические уравнения

Решить уравнение $\sin\alpha=c$ означает найти *все* точки окружности с ординатой c. Для $\cos\alpha=c$ ищем точки с абсциссой c. Если $|c|>1$, решений нет.

Уравнение	Все решения, $n\in\mathbb{Z}$
$\sin\alpha=1$	$\alpha=\dfrac{\pi}{2}+2\pi n$
$\sin\alpha=-1$	$\alpha=-\dfrac{\pi}{2}+2\pi n$
$\cos\alpha=1$	$\alpha=2\pi n$
$\cos\alpha=-1$	$\alpha=\pi+2\pi n$
$\sin\alpha=0$	$\alpha=\pi n$
$\cos\alpha=0$	$\alpha=\dfrac{\pi}{2}+\pi n$

Почему появляется πn? Для $\sin\alpha=0$ подходят две противоположные точки: 0 и π (по модулю 2π). Обе серии объединяются формулой $\alpha=\pi n$.

Проверка: ответ должен учитывать все подходящие точки и все полные обороты. Не смешивайте градусы и радианы в одной записи.

05. Основное тригонометрическое тождество

$\boxed{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1}$ при любом действительном α.

Приём 1. Если коэффициенты одинаковы, вынесите общий множитель:

$$5\sin^2\alpha+5\cos^2\alpha=5(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)=\boxed{5}.$$

Приём 2. Если коэффициенты различны, выделите полную сумму квадратов:

$$\begin{aligned}5\sin^2\alpha+7\cos^2\alpha&=5(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)+2\cos^2\alpha\\&=\boxed{5+2\cos^2\alpha}.\end{aligned}$$

Приём 3. Подставляйте тождество в обратном направлении:

$$\boxed{8=8\sin^2 50^\circ+8\cos^2 50^\circ}.$$

Углы внутри двух квадратов должны совпадать. В тождестве стоят именно *квадраты*, а между ними — *плюс*.

06. Синус и косинус суммы и разности

$$\begin{aligned}\sin(\alpha\pm\beta)&=\sin\alpha\cos\beta\ \pm\ \cos\alpha\sin\beta,\\\cos(\alpha\pm\beta)&=\cos\alpha\cos\beta\ \mp\ \sin\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

Особенность: в формуле косинуса знак между произведениями противоположен знаку между углами.

Пример 1. Вычислим $\sin 75^\circ$, представив $75^\circ=30^\circ+45^\circ$:

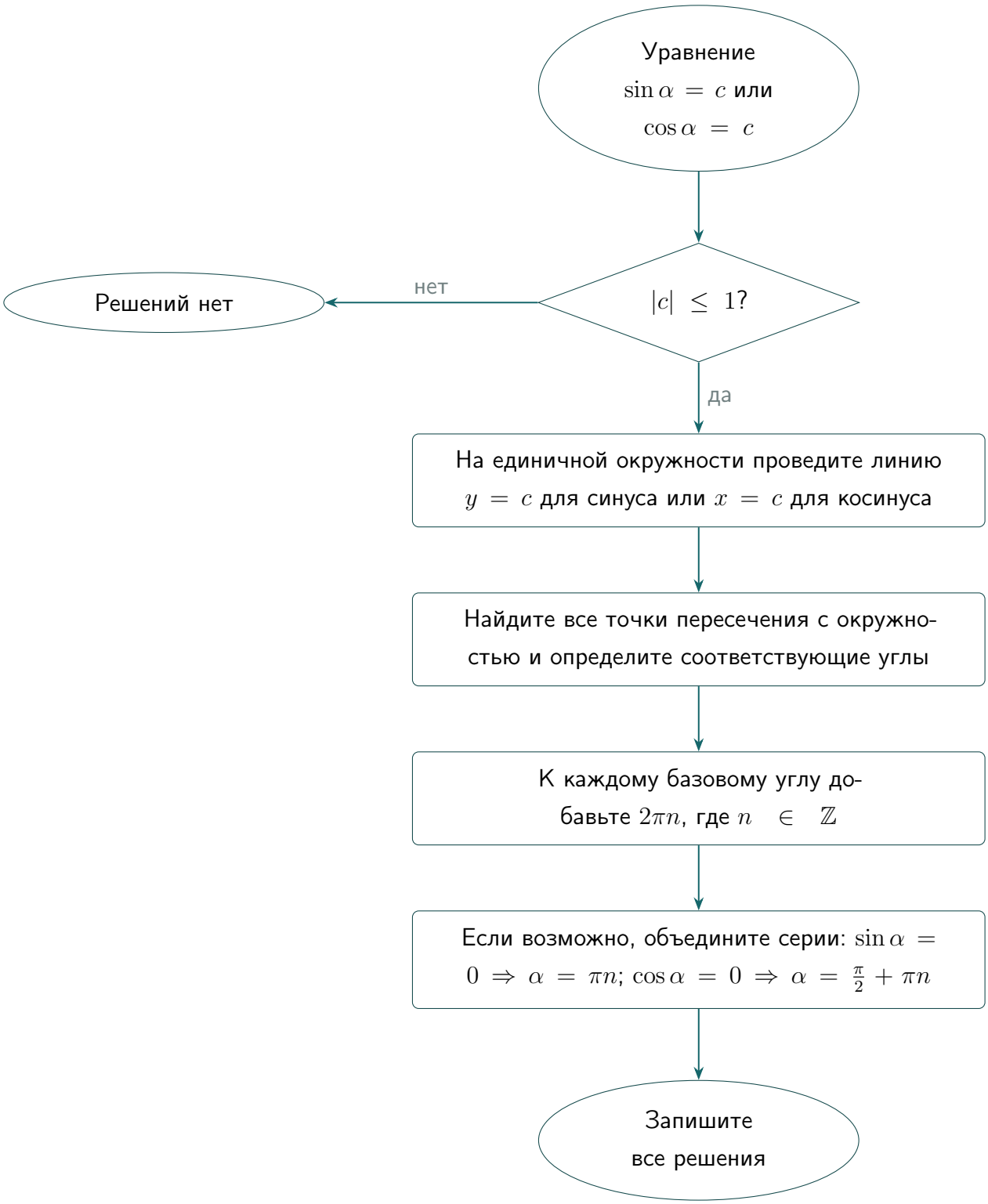
$$\begin{aligned}\sin 75^\circ&=\sin 30^\circ\cos 45^\circ+\cos 30^\circ\sin 45^\circ\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\boxed{\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}}.\end{aligned}$$

Пример 2. Вычислим $\cos 135^\circ$, представив $135^\circ=90^\circ+45^\circ$:

$$\begin{aligned}\cos 135^\circ&=\cos 90^\circ\cos 45^\circ-\sin 90^\circ\sin 45^\circ\\&=0\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}.\end{aligned}$$

Самопроверка. $\sin 15^\circ>0$, а $\cos 135^\circ<0$ по расположению соответствующих точек на окружности. Знак точного ответа должен этому соответствовать.

Алгоритм. Решение простейшего тригонометрического уравнения



Тренировочный блок / Путь А

10 заданий. Выполняйте по порядку. В заданиях с уравнениями указывайте все решения и $n \in \mathbb{Z}$.

1. На одной единичной окружности отметьте точки для углов $45°$, $-45°$, $180°$, $210°$, $270°$. Запишите точные координаты каждой точки.

2. Переведите в радианы углы $30°$, $135°$, $225°$, $-90°$. Переведите в градусы углы $\frac{\pi}{6}$ и $\frac{5\pi}{4}$.

3. Вычислите по единичной окружности:

$$\sin\frac{\pi}{2}; \qquad \cos\pi; \qquad \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right); \qquad \cos 2\pi.$$

4. Восстановите табличные значения:

$$\sin\frac{\pi}{6}; \qquad \cos\frac{\pi}{3}; \qquad \sin\frac{\pi}{4}; \qquad \cos\frac{\pi}{6}.$$

5. Не выполняя многократных оборотов, найдите:

$$\sin(101\pi); \qquad \cos(-202\pi); \qquad \cos(103\pi).$$

6. Решите уравнения: а) $\sin\alpha = -1$; б) $\cos\alpha = 1$.

7. Решите уравнения: а) $\sin\alpha = 0$; б) $\cos\alpha = 0$.

8. Упростите: а) $7\sin^2\alpha + 7\cos^2\alpha$;
б) $5\sin^2\alpha + 7\cos^2\alpha$.

9. Представьте число 9 как сумму выражений с $\sin^2 50°$ и $\cos^2 50°$. Затем упростите $3 - 3\cos^2\alpha$.

10. Используя формулы суммы и разности, вычислите точно:

$$\sin 15°; \qquad \cos 105°.$$

Ответы к тренировочному блоку

Проверьте ответы после самостоятельного решения. Промежуточные преобразования сверяйте с примерами выше.

№	Ответ
1	$45^\circ: \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; $-45^\circ: \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; $180^\circ: (-1; 0)$; $210^\circ: \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right)$; $270^\circ: (0; -1)$.
2	$\frac{\pi}{6};\ \frac{3\pi}{4};\ \frac{5\pi}{4};\ -\frac{\pi}{2};\quad 30^\circ;\ 225^\circ.$
3	$1;\ -1;\ -1;\ 1.$
4	$\frac{1}{2};\ \frac{1}{2};\ \frac{\sqrt{2}}{2};\ \frac{\sqrt{3}}{2}.$
5	$0;\ 1;\ -1.$
6	а) $\alpha = -\dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$; б) $\alpha = 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.
7	а) $\alpha = \pi n$; б) $\alpha = \dfrac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.
8	а) 7; б) $5 + 2\cos^2\alpha$.
9	$9\sin^2 50^\circ + 9\cos^2 50^\circ$; $3\sin^2\alpha$.
10	$\sin 15^\circ = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$; $\cos 105^\circ = \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$.

Контроль освоения:

- ☐ Я различаю $x = \cos\alpha$ и $y = \sin\alpha$.
- ☐ Я перевожу основные углы в радианы и обратно.
- ☐ Я восстанавливаю таблицу значений без подсказки.
- ☐ Я записываю все корни простейших уравнений.
- ☐ Я применяю $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ в обе стороны.
- ☐ Я верно выбираю знаки в формулах суммы и разности.